Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)»

СБОРНИК
программ и заданий

Физтех-школа электроники, фотоники и молекулярной физики (ФЭФМ)

для студентов 1 курса
на осенний семестр
2025–2026 учебного года

МОСКВА
МФТИ, Физтех
2025

Сборник программ и заданий для студентов 1 курса на осенний семестр 2025–2026 учебного года. **Физтех-школа электроники, фотоники и молекулярной физики (ФЭФМ).** – Москва : МФТИ, Физтех, 2025. – 40 с.

© Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)», 2025

УТВЕРЖДЕНО
Проректор по учебной работе
А. А. Воронов
17 июня 2025 года

ПРОГРАММА

по дисциплине: **Общая физика: механика**
по направлениям подготовки:
03.03.01 «Прикладные математика и физика»,
16.03.01 «Техническая физика»,
11.03.04 «Электроника и наноэлектроника»,
09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»
физтех-школа: **для всех физтех-школ, кроме ФБВТ, ВШПИ**
кафедра: **общей физики**
курс: 1
семестр: 1

лекции – 30 часов	Экзамен – 1 семестр
практические (семинарские) занятия – 30 часов	
лабораторные занятия – 60 часов	Диф. зачёт – 1 семестр
ВСЕГО АУДИТОРНЫХ ЧАСОВ – 120	Самостоятельная работа: теор. курс – 90 часов физ. практикум – 75 часов

Программу и задание составили:
д.ф.-м.н., доц. С. Л. Клёнов
к.ф.-м.н., доц. Л. М. Колдунов
к.ф.-м.н., доц. К. М. Крымский
к.ф.-м.н., доц. П. В. Попов
к.ф.-м.н., доц. М. А. Савров
к.ф.-м.н., доц. Д. И. Холин
к.ф.-м.н., доц. И. С. Юдин

Программа принята на заседании кафедры
общей физики 18 марта 2025 г.

Заведующий кафедрой А. В. Гавриков
д.ф.-м.н., профессор

МЕХАНИКА

1. Предмет физики. Физические величины, единицы измерений СИ и СГС, внесистемные единицы.

Кинематика материальной точки. Системы отсчёта и системы координат (декартова, полярная, сферическая). Радиус-вектор, линейные и угловые скорости и ускорения. Нормальная и тангенциальная составляющие ускорения. Описание движения вдоль плоской кривой. Радиус кривизны траектории. Вектор угловой скорости, сложение вращений.

2. Динамика материальной точки. Задание состояния частицы в классической механике. Основная задача динамики. Первый закон Ньютона. Инерциальные и неинерциальные системы отсчёта. Инертная и гравитационная массы. Второй закон Ньютона. Импульс и сила. Уравнение движения частицы, роль начальных условий. Третий закон Ньютона. Закон сохранения импульса.

Движение тел с переменной массой, реактивное движение. Уравнение Мещерского, формула Циолковского.

Динамика системы частиц. Центр инерции (центр масс). Закон движения центра инерции.

3. Работа силы. Мощность. Консервативные и неконсервативные силы. Понятие силового поля. Потенциальная энергия, потенциал поля. Кинетическая энергия частицы. Закон сохранения энергии в механике. Общефизический закон сохранения энергии.

Течение идеальной жидкости: уравнение Бернулли, формула Торричелли.

Система центра инерции. Преобразование энергии при смене системы отсчёта. Теорема Кёнига.

Анализ столкновения двух частиц для абсолютно упругого и неупругого ударов. Построение и использование векторных диаграмм. Пороговая энергия при неупругом столкновении частиц.

4. Момент импульса материальной точки. Движение тел в центральном поле. Потенциальность центральных сил. Связь момента импульса материальной точки с секториальной скоростью. Момент импульса системы материальных точек. Момент силы. Уравнение моментов. Закон сохранения момента импульса.

5. Закон всемирного тяготения. Задача двух тел, приведённая масса. Потенциальная энергия в гравитационном поле. Классификация траекторий в поле центральных гравитационных сил, финитные и инфинитные движения. Критерий финитного движения. Первая и вторая космические скорости. Связь параметров орбиты планеты с полной энергией и моментом импульса планеты. Законы Кеплера.

Теорема Гаусса и её применение для вычисления гравитационных полей.

6. Вращение твёрдого тела вокруг неподвижной оси. Момент инерции. Вычисление моментов инерции твёрдых тел. Теорема Гюйгенса–Штейнера. Уравнение моментов при вращении вокруг неподвижной оси. Кинетическая энергия вращающегося тела.

Кинематика твёрдого тела. Теорема Эйлера. Мгновенная ось вращения. Независимость угловой скорости вращения твёрдого тела от положения оси, к которой отнесено вращение. Уравнение моментов относительно движущегося начала и движущейся оси. Условие равновесия твёрдого тела. Плоское движение твёрдого тела. Качение, скатывание тел с наклонной плоскости.

7. Общее вращение твёрдого тела. Понятие о тензоре инерции и эллипсоиде инерции. Центробежные моменты инерции. Главные оси инерции. Регулярная прецессия свободного вращающегося симметричного волчка. Гироскопы. Движение свободного гироскопа. Уравнение движения гироскопа под действием сил (приближённая теория). Применения гироскопов.

8. Элементы специальной теории относительности. Принцип относительности. Независимость скорости распространения взаимодействий (скорости света) от системы отсчёта. Преобразования Галилея и Лоренца. Интервал и его инвариантность относительно смены системы отсчёта. Относительность понятия одновременности. Замедление времени, собственное время жизни частицы. Сокращение масштабов, собственная длина. Релятивистское сложение скоростей.

9. Релятивистская динамика. Импульс релятивистской частицы. Уравнение движения релятивистской частицы под действием внешней силы. Кинетическая энергия релятивистской частицы, энергия покоя, полная энергия. Инвариантность массы системы. Инвариант энергии-импульса.

10. Гармонические колебания материальной точки. Пружинный и математический маятники. Частота, круговая частота и период колебаний. Роль начальных условий. Энергия колебаний, связь средней кинетической и средней потенциальной энергий гармонического осциллятора. Механические колебания твёрдых тел. Физический маятник. Приведённая длина, центр качания. Теорема Гюйгенса о физическом маятнике.

11. Свободные затухающие колебания. Коэффициент затухания, логарифмический декремент затухания, добротность. Понятие о вынужденных колебаниях материальной точки под действием синусоидальной силы. Резонанс. Резонансные кривые (амплитудно-частотная и фазово-частотная характеристики осциллятора). Фазовая плоскость, фазовые траектории осциллятора. Суперпозиция колебаний: фигуры Лиссажу, биения. Параметрическая раскачка колебаний. Понятие об автоколебаниях.

12. Неинерциальные системы отсчёта. Относительное, переносное, кориолисово ускорения. Силы инерции: поступательная, центробежная, кориолисова. Второй закон Ньютона в неинерциальных системах отсчёта. Потенциальная энергия в поле центробежных сил. Вес тела, невесомость. Отклонение падающих тел от направления отвеса. Геофизические проявления кориолисовых сил. Маятник Фуко.

13. Элементы теории упругости. Условия равновесия твёрдых тел и жидкостей. Нормальные и касательные напряжения. Упругие и

пластические деформации. Растяжение и сжатие стержней. Коэффициент упругости, модуль Юнга, коэффициент Пуассона. Объёмная плотность энергии упругой деформации. Всестороннее и одностороннее растяжение и сжатие. Понятие о деформациях сдвига и кручения.

14. Волны. Распространение продольных упругих возмущений в среде. Скорость распространения звука в тонком стержне. Гидравлический удар. Волновое уравнение (в одномерном случае). Длина волны, волновое число, фазовая скорость. Бегущие и стоячие волны. Отражение волн от свободной и жёстко закреплённой границы. Условие возникновения стоячих волн. Эффект Доплера (классический и релятивистский).

Список литературы

Основная

1. *Сивухин Д.В. Общий курс физики.* В 5 т. Т. 1. Механика. – 6-е изд., стереот. Москва : Физматлит, 2020.
2. *Кириченко Н.А., Крымский К.М.* Общая физика. Механика : учебное пособие. – Москва : МФТИ, 2013.
3. *Кингсеп А.С.* Основы физики. Курс общей физики. В 5 т. Т. 1. Механика, электричество и магнетизм, колебания и волны, волновая оптика. – 2-е изд., испр. Москва : Физматлит, 2007.
4. *Лабораторный практикум по общей физике*. Т. 1. Механика / под ред. А. Д. Гладуна. – Москва : МФТИ, 2012.
5. *Сборник задач по общему курсу физики.* В 3 ч. Ч. 1 / под ред. В. А. Овчинкина. – 5-е изд., испр. и доп. – Москва : Физматкнига, 2023.

Дополнительная

1. *Калашников Н.П.* Основы физики. В 3 т. Т. 1. – Москва : Лаборатория знаний, 2021.
2. *Стрелков С.П.* Механика. – Москва : Лань, 2022.
3. *Ландау Л.Д., Ахиезер А.И., Лифшиц Е.М.* Курс общей физики. Механика и молекулярная физика. – Москва : КДУ, 2011.
4. *Хайкин С.Э.* Физические основы механики. – Москва : Лань, 2022.
5. *Киттель Ч., Найт У., Рудерман М.* Механика. – Москва : Наука, 1983.
6. *Фейнман Р.* Фейнмановские лекции по физике. – Вып. 1, 2. – Москва : Мир, 1976.

Литература для самостоятельного изучения

1. *Корявов В.П.* Методы решения задач в общем курсе физики. Механика. – Москва : Студент, 2012.
2. *Механические колебания* / Составители: Гавриков А.В., Ворона Н.А. – Москва : МФТИ, 2011.
3. *Белонучкин В.Е.* Относительно относительности. – Москва : МФТИ, 2009.
4. *Булыгин В.С.* Физическая механика (кинематика, начала динамики). – Москва : МФТИ, 2023; Автоколебательный пружинный маятник. – Москва : МФТИ, 2018; Простая баллистика. – Москва : МФТИ, 2018.

Электронные ресурсы: http://physics.mipt.ru/S_I/

ЗАДАНИЕ ПО ОБЩЕЙ ФИЗИКЕ

для студентов 1-го курса
на осенний семестр 2025/26 учебного года

Дата	№ нед	Темы семинарских занятий	Задачи		
			0	I	II
1–7 сент.	**1**	Основы кинематики.	1.2 ^{0}1.1 ^{0}1.2	1.12 1.3 1.13 1.17	1.5 1.11 1.21 1.24
8–14 сент.	**2**	Динамика материальной точки. Законы Ньютона.	^{0}2.1 2.1 2.5	2.17 2.68 2.43 2.57	2.18 2.41 2.71 2.59
15–21 сент.	**3**	Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Центр масс.	^{0}3.1 4.10 ^{0}3.2	3.11 3.43 4.55 4.25	3.41 3.60 2.76 T3.1
22–28 сент.	**4**	Работа и энергия. Закон сохранения энергии. Уравнение Бернулли	^{0}4.1 ^{0}4.2 ^{0}4.3	4.47 4.51 4.80 14.11	4.41 4.49 4.125 14.42
29 сен. – 4 окт.	**5**	Столкновения. Момент импульса.	4.70 ^{0}5.1 4.100	4.90 4.142 6.3 6.5	4.106 4.134 T5.1 6.15
6–11 окт.	**6**	Движение в поле центральных сил. Тяготение.	^{0}6.1 7.1 ^{0}6.2	6.8 7.61 7.85 7.189	T6.1 T6.2 T6.3
13–18 окт.	**7**	Вращение твёрдых тел вокруг неподвижной оси.	^{0}7.1 ^{0}7.2 ^{0}7.3	7.136 9.1 9.8 T7.1	7.132 9.105 9.126 9.121
20–26 окт.	**8**	Плоское движение твёрдого тела, качение.	^{0}8.1 ^{0}8.2 ^{0}8.3	9.76 9.79 9.115 9.163	9.181 9.71 9.89 9.187
25 октября		Общекурсовая контрольная работа (по 1–7 неделям)			
27 окт.– 2 нояб.	**9**	Разбор контрольной работы. Сдача 1-го задания (1–8 недели).			

3–9 нояб.	**10**	Гироскопы.	11.7 11.8	11.1 11.14 11.18 11.24	T10.1 T10.2 T10.3 11.20
10–16 нояб.	**11**	Гармонические колебания. Колебания твёрдых тел.	^{0}11.1 ^{0}11.2 10.3 14.1	5.22 5.43 10.48 10.84	5.49 10.78 10.43 10.36 14.3
17–23 нояб.	**12**	Неинерциальные системы отсчёта.	^{0}12.1 12.38 ^{0}12.2	12.27 12.19 12.7 14.16	12.82 12.70 12.80 12.86
24–30 нояб.	**13**	Элементы теории упругости.	^{0}13.1 13.5 13.18	13.7 13.16 13.41 13.39	13.34 13.49 14.39 T13.1
1–7 дек.	**14**	Кинематические эффекты теории относительности. Преобразования Лоренца.	^{0}14.1 ^{0}14.2	8.4 8.79 8.29 8.77	8.7 8.30 8.98 8.89
8–14 дек.	**15**	Релятивистские столкновения частиц. Динамика релятивистских частиц.	^{0}15.1 ^{0}15.2	8.43 8.59 T15.1 T15.2	8.44 8.57 T15.3 8.105
15–20 дек.	**16**	Сдача 2-го задания (10-15 недели)			

Примечания

Номера задач указаны по “Сборнику задач по общему курсу физики. Ч. 1. Механика, термодинамика и молекулярная физика” / под ред. В.А. Овчинкина (**5-е изд.**). — Москва : Физматкнига, 2023.

^{0} — задачи нулевой группы, Т — текстовые задачи.

Все задачи обязательны для сдачи задания, их решения должны быть представлены преподавателю на проверку. В каждой теме семинара задачи разбиты на 3 группы:

0 — задачи, которые студент должен решать заранее для подготовки к семинару;

I — задачи, рекомендованные для разбора на семинаре (преподаватель может разбирать на семинарах и другие равноценные задачи по своему выбору);

II — задачи для самостоятельного решения.

Задачи 0 группы

^{0}1.1. Мяч посылается с начальной скоростью $v_0 = 19{,}6$ м/с под углом $\alpha = 45°$ к горизонту. В тот же момент навстречу мячу стартует игрок, находившийся на расстоянии $\ell = 55$ м. С какой скоростью он должен бежать, чтобы успеть схватить мяч до удара о землю?

Ответ: 5,6 м/с.

^{0}1.2. Точка начинает двигаться по окружности с угловым ускорением $\varepsilon = 1{,}7$ рад/с^2. Найти угол между векторами ускорения и скорости точки через $t = 1$ с.

Ответ: $\alpha = 60°$.

^{0}2.1. Скорость некоторого тела при поступательном движении пропорциональна его координате: $\dot{x} = x/\tau$, где $\tau = 10$ с. Найти координату и ускорение тела в момент времени $t = \tau$, если в начальный момент оно находилось в точке $x_0 = 1$ м.

Ответ: $x(\tau) \approx 2{,}72$ м, $a(\tau) \approx 0{,}027$ м/с^2.

^{0}3.1. Ракета массой $M = 6$ т установлена для запуска по вертикали. При скорости истечения газов $u = 3$ км/с найти расход топлива μ, необходимый для того, чтобы обеспечить тягу, достаточную для придания ракете начального ускорения $a = 2g$, направленного вверх.

Ответ: 59 кг/с.

^{0}3.2. Тонкий однородный стержень раскрутили вокруг одного из концов. С какой силой действует стержень на ось вращения, если сила натяжения в его середине равна 12 Н?

Ответ: 16 Н.

^{0}4.1. Груз, висящий на лёгкой пружине жёсткостью $k = 400$ Н/м, растягивает её на $\Delta x_0 = 2$ см. Какую работу надо затратить, чтобы утроить удлинение пружины ($\Delta x_1 = 6$ см), прикладывая к грузу вертикальную силу?

Ответ: 0,32 Дж.

^{0}4.2. Потенциальная энергия взаимодействия двух неполярных молекул может быть приближённо описана формулой $U(r) = U_0\left[\left(\frac{a}{r}\right)^{12} - \left(\frac{a}{r}\right)^{6}\right]$ (потенциал Леннард-Джонса), где $U_0 > 0$, $a = 4$ нм, r — расстояние между молекулами. Найти расстояние r_0 , при котором сила взаимодействия молекул равна нулю.

Ответ: 4,5 нм.

^{0}4.3. На горизонтальной поверхности стола стоит цилиндрический сосуд, заполненный водой. В боковой стенке проделано малое отверстие площадью $S = 1$ см^2 на высоте $h = 0{,}5$ м относительно поверхности стола. Найти

реактивную силу, действующую на сосуд в момент, когда высота воды в нём равна $H = 1$ м.

Ответ: ≈ 1 Н.

^{0}**5.1.** Какую минимальную относительную скорость $v_{\text{отн}}$ должны иметь два метеорита массами m_1 и $m_2 = 2m_1$, чтобы в результате столкновения они могли полностью испариться? Теплота нагрева и испарения вещества метеоритов $Q = 7$ МДж/кг.

Ответ: 4,6 км/с.

^{0}**6.1.** Над некоторой планетой запущен спутник связи, всё время находящийся над одной и той же её точкой. Во сколько раз радиус орбиты этого спутника R больше радиуса планеты R_0, если известно, что другой спутник, обращающийся вокруг планеты на малой высоте, делает за время планетарных суток 17 полных оборотов?

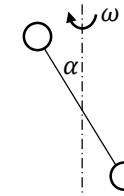
Ответ: $R \approx 6{,}6R_0$.

^{0}**6.2.** Найти период обращения двойной звезды, компоненты которой имеют массы $M_\odot$ и $2M_\odot$ ($M_\odot$ — масса Солнца) и движутся по орбитам с нулевым эксцентриситетом на расстоянии 0,5 а.е. друг от друга.

Ответ: $T \approx 2{,}5$ мес.

^{0}**7.1.** Вычислить момент инерции I однородного диска массы m и радиусом R относительно оси вращения, проходящей в плоскости диска по его диаметру.

Ответ: $mr^2/4$.



^{0}**7.2.** Два маленьких шарика массы m каждый, закреплённых на лёгкой штанге длины l, вращаются с угловой скоростью ω вокруг фиксированной оси, проходящей через центр штанги (т. O) под углом α к ней. Найти направление и модуль вектора момента импульса системы относительно т. O в произвольный момент времени.

Ответ: $|\vec{L}| = \frac{1}{2}m\omega l^2 \sin\alpha$, перпендикулярно стержню в плоскости рис.

^{0}**7.3.** Высокая и тонкая фабричная труба треснула у основания и стала падать. Найти угловую скорость ω и угловое ускорение ε как функции угла α между трубой и вертикалью.

Ответ: $\varepsilon = \frac{3g}{2l}\sin\alpha$, $\omega = \sqrt{3\frac{g}{l}(1-\cos\alpha)}$.

^{0}**8.1.** Найти ускорение центра тонкостенного мяча, скатывающегося без проскальзывания с плоскости, установленной под углом α к горизонту.

Ответ: $a = \frac{3}{5}g\sin\alpha$.

^{0}8.2. Шар и сплошной цилиндр, имеющие равные массы, катятся без скольжения с одинаковой скоростью. Определить отношение их кинетических энергий $K_ш / K_ц$.

Ответ: $K_ш / K_ц = 14 / 15$.

^{0}8.3. Мяч радиуса R и массы m раскручен до угловой скорости ω и поставлен на горизонтальную шероховатую поверхность. С какой скоростью V будет двигаться мяч после прекращения проскальзывания?

Ответ: $V = 2\omega R/5$.

^{0}11.1. На гладком столе лежат два груза массами m и $3m$, скреплённые двумя последовательно соединёнными пружинами с жёсткостями k и $3k$. Найти их период колебаний.

Ответ: $T = 2\pi\sqrt{m/k}$.

^{0}11.2. Однородный диск радиусом $r = 10$ см подвешен на оси, перпендикулярной плоскости диска и проходящей через его край (см. зад. 10.6). Диску сообщили из положения равновесия начальную угловую скорость $\omega_0 = 0{,}8$ рад/с. Найти закон изменения угла отклонения маятника во времени, считая амплитуду колебаний малой.

Ответ: $\varphi \approx 0{,}1 \sin 8t$.

^{0}12.1. Математический маятник имеет длину $\ell = 9{,}8$ см. Точку подвеса маятника трясут вдоль горизонтальной оси по гармоническому закону с циклической частотой $\Omega = 11$ рад/с и амплитудой $a = 1$ мм . Найдите амплитуду A установившихся колебаний маятника в системе отсчёта подвеса. Трением пренебречь, амплитуду заведомо считать малой.

Указание: рассмотреть силу инерции в системе подвеса как вынуждающую гармоническую силу.

Ответ: $A = \frac{a}{|g/(\Omega^2\ell)-1|} \approx 5{,}8$ мм.

^{0}12.2. Поезд движется со скоростью $V = 144$ км/ч по закруглению радиуса $R = 20$ км. К потолку вагона подвешен на нити небольшой груз. Оценить угол отклонения нити $\Delta\alpha$ и относительное изменение натяжения нити $\Delta T/T$ по сравнению со случаем, когда поезд покоится.

Ответ: $\Delta\alpha \approx 8{,}2 \cdot 10^{-3}$ рад $\approx 0{,}5°$; $\frac{\Delta T}{T} \approx \frac{\Delta\alpha^2}{2} = 3{,}3 \cdot 10^{-5}$.

^{0}13.1. Два троса с сечениями S_1 и $S_2 = 2S_1$ и одинаковой длины имеют модули Юнга E_1 и $E_2 = 2E_1$. Найти отношение плотностей энергии деформации при одинаковом весе подвешенного к ним груза.

Ответ: $w_1/w_2 = 8$.

^{0}14.1. Две частицы летят вдоль прямой со скоростью $v = 0{,}99c$ относительно лабораторной системы. Неподвижный детектор регистрирует эти частицы с интервалом $\Delta t = 10^{-4}$ с. Найти расстояние между частицами в их системе отсчёта.

Ответ: $l \approx 2{,}1 \cdot 10^5$ м.

^{0}**14.2.** Две частицы, движущиеся на встречу друг другу с одинаковыми скоростями и находившиеся исходно на расстоянии L в лабораторной системе, столкнулись через время $t = L/c$ по лабораторным часам. Найти их относительную скорость.

Ответ: 0,8с.

^{0}**15.1.** Найдите скорость электрона, имеющего кинетическую энергию 1) 1 эВ, 2) 1 МэВ. Энергия покоя электрона $m_e c^2 \approx 0{,}5$ МэВ.

Ответ: 1) 600 км/с, 2) $2{,}8 \cdot 10^8$ м/с.

^{0}**15.2.** Исходно покоящееся ядро цезия-137 испустило фотон с энергией $E = 1$ МэВ. Найти скорость, которую приобрело ядро.

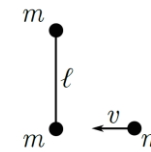
Ответ: $v \approx 2{,}3$ км/с.

Текстовые задачи

Т3.1. (2018) К аэростату массой $M = 150$ кг привязана верёвочная лестница длиной $L = 40$ м, на нижнем конце которой находится человек массой $m = 50$ кг. Исходно аэростат находится в равновесии и неподвижен. Человек начинает подниматься вверх с постоянной скоростью $u = 0{,}2$ м/с относительно лестницы. Сила сопротивления воздуха, действующая на аэростат, пропорциональна его скорости $F = -kV$, где $k = 1{,}0$ Н·с/м. На какой высоте окажется человек, когда доберётся до конца лестницы? Действием сопротивления воздуха на человека пренебречь.

Ответ: 33,7 м.

Т5.1. (2024) Два маленьких шарика массами mкаждый, соединённые невесомым стержнем длины ℓ, лежат на гладкой горизонтальной поверхности. В один из шариков врезается и прилипает третий такой же шарик, двигавшийся по поверхности со скоростью v перпендикулярно стержню. Найдите долю энергии, перешедшую в тепло в результате соударения.



Ответ: 50%.

Т6.1. Два шарообразных астероида массами $m_1 = \frac{1}{4}m$ и $m_2 = \frac{3}{4}m$ движутся со скоростями соответственно $v_1 = \frac{3}{4}v_0$ и $v_2 = \frac{1}{4}v_0$ навстречу из бесконечности по параллельным траекториям, расстояние между которыми равно b. Каково будет минимальное расстояние между их центрами r_{min}?

Ответ: $r_{min} = \sqrt{b^2 + l^2} - l$, где $l = \frac{\gamma m}{v_0^2}$.

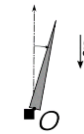
Т6.2. (2016) Космический аппарат движется по круговой орбите радиусом $r_0 = 1{,}5 \cdot 10^8$ км вокруг Солнца вдали от других тел. За короткое время он получает приращение скорости $\Delta v = 15$ км/с в направлении, перпендикулярном движению. Определить период T обращения аппарата по новой орбите.

Ответ: 560 сут.

Т6.3. (2018) В 2017 году в Солнечной системе был обнаружен первый объект межзвёздного происхождения — астероид Оумуамуа. Когда астероид находился на расстоянии $R = 1$ а.е. от Солнца, его полная скорость (относительно Солнца) была равна $v = 50$ км/с, а её радиальная компонента (скорость удаления от Солнца) $v_r = 40$ км/с. Найти расстояние r_p от астероида до центра Солнца и его скорость v_p при прохождении перигелия. Считать известной орбитальную скорость Земли: $V = 30$ км/с (скорость спутника Солнца на круговой орбите на расстоянии 1 а.е.).

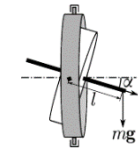
Ответ: $r_p = 0{,}43$ а. е., $v_p = 70$ км/с.

Т7.1. (2022) Высокая ель, отпиленная у основания, падает на землю из неподвижного вертикального положения. Ель имеет форму кругового конуса высотой $H = 28$ м. Определите кинетическую энергию дерева в момент отрыва от опоры, если его масса $M = 1$ т. Считать, что ель опирается на край опоры центром основания (см. рис.), а отрыв происходит при отсутствии компоненты силы реакции вдоль ствола дерева. Изгибом ствола и сопротивлением воздуха пренебречь.



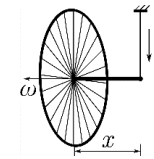
Ответ: 30 кДж

Т10.1. (2019) К оси лабораторного гироскопа, закреплённого на кардановом подвесе в центре масс, подвешен груз массой $m = 306$ г на расстоянии $l = 120$ мм от центра. За один оборот регулярной прецессии исходно горизонтальная ось гироскопа опустилась на $\Delta\alpha = 10°$. Определите величину момента силы трения в вертикальной оси крепления подвеса.



Ответ: $0{,}01$ Н · м.

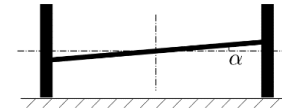
Т10.2. (2023) Демонстрационный гироскоп представляет собой велосипедное колесо массы m. В начале демонстрации колесо раскручено с большой скоростью и подвешено за конец оси так, что ось располагается горизонтально, а расстояние от точки подвеса до центра масс колеса равно x. Из-за небольшого постоянного момента силы трения M во втулке вращение колеса постепенно замедляется. Сколько оборотов



совершит ось колеса в результате прецессии к тому моменту, как угловая скорость вращения самого колеса уменьшится вдвое?

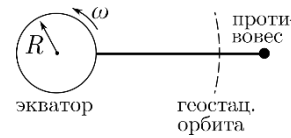
Ответ: $\frac{mgx\ln 2}{M}$.

Т10.3. (2014) Ось железнодорожной колёсной пары, представляющая собой однородный тонкий стержень массы $m = 200$ кг и длины $\ell = 1{,}5$ м, приварена к колёсам под углом $\alpha = 1°$ к горизонту, как показано на рис. (колёса расположены вертикально и симметрично, центр масс стержня совпадает с серединой горизонтального отрезка, соединяющего центры колёс). Найти максимальную силу давления одного из колёс на землю при поступательном движении конструкции без проскальзывания по горизонтальной поверхности, когда угловая скорость равна $\omega = 50$ рад/с. Суммарная масса конструкции равна $m_0 = 1000$ кг.



Ответ: $N_{\max} \approx \frac{1}{12}m\omega^2\ell\alpha + \frac{1}{2}m_0 g = 6 \cdot 10^3$ Н

Т13.1. (Гос-2024) Если удастся создать достаточно прочные и лёгкие материалы, может оказаться возможной постройка «космического лифта» — троса, закреплённого на экваторе и протянутого до расположенного за геостационарной орбитой противовеса. Углеродные нанотрубки обладают, по некоторым данным, пределом прочности $\sigma_{\max}$ = 100 ГПа, а их плотность $\rho = 1{,}3 \cdot 10^3$ кг/м^3. Достаточна ли прочность нанотрубок для создания такого троса с постоянным поперечным сечением? На экваторе радиус Земли $R = 6{,}38 \cdot 10^3$ км, а напряжённость гравитационного поля g = 9,81 м/с^2.



Ответ: $\sigma_{кр}$= 68 ГПа, прочность достаточна.

Т15.1. В Большом адронном коллайдере (БАК, LHC) суммарная энергия двух протонов во встречных пучках в системе их центра инерции может достигать $E = 12$ ТэВ. Частицы какой максимальной массы m_X могут рождаться в реакции образования пары частица-античастица вида $p + p \to p + p + X + \bar{X}$? Рассмотрите случаи: а) реакция на встречных пучках, б) пучок ускоренных протонов бомбардирует неподвижную водородную мишень. Масса протона $m_p = 0{,}94$ ГэВ/c^2.

Ответ: а) $m_X = 6$ ТэВ/c^2, б) $m_X = \frac{m_p}{2}\left(\sqrt{\frac{E}{m_p c^2} + 2} - 2\right) \approx 53$ ГэВ/c^2.

Т15.2. (2024) Электрон, двигаясь без начальной скорости в постоянном и однородном электрическом поле пролетел расстояние $L = 1$ м за время $\tau = 5{,}8$ нс. Найдите отношение кинетической энергии электрона в конце пути к его энергии покоя mc^2.

Ответ: 1.

Т15.3. В плоском слое $0 < x < l$ толщиной $l = 10$ см создано однородное магнитное поле $B = 1$ Тл. В область влетает протон с энергией $E = 9{,}4$ ГэВ, движущийся исходно вдоль оси x. Найдите угол θ результирующего отклонения траектории протона от исходного направления. Масса покоя протона $m = 0{,}94$ ГэВ$/c^2$. Удельный заряд протона $q/m = 9{,}6 \cdot 10^7$ Кл/кг.

Справка: сила магнитном поле (сила Лоренца) равна $\vec{F} = q[\vec{v}, \vec{B}]$.

<u>Ответ:</u> $\theta = \frac{q}{m} \frac{Bl}{c\sqrt{(E/mc^2)^2 - 1}} \approx 3{,}2 \cdot 10^{-3}$ рад.

УТВЕРЖДЕНО
Проректор по учебной работе
А. А. Воронов
17 июня 2025 г.

ПРОГРАММА

по дисциплине: **Аналитическая геометрия**
по направлению подготовки: 03.03.01 «Прикладные математика и физика»,
09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»,
09.03.04 «Программная инженерия»,
11.03.04 «Электроника и наноэлектроника»,
16.03.01 «Техническая физика»,
19.03.01 «Биотехнология»

физтех-школы: **ФАКТ, ФЭФМ, ФПМИ, ФБМФ, ФРКТ, ВШПИ, ПИШ ФАЛТ**
кафедра: **высшей математики**
курс: 1
семестр: 1

лекции — 30 часов
практические (семинарские) занятия — 30 часов
лабораторные занятия — нет

Экзамен — 1 семестр

ВСЕГО АУДИТОРНЫХ ЧАСОВ — 60

Самостоятельная работа:
теор. курс — 18 часов

Программу составили:
к. ф.-м. н., доцент А. Н. Бурмистров
к. ф.-м. н., доцент О. К. Подлипский
к. ф.-м. н., доцент Д. А. Степанов
к. п. н., доцент Д. А. Терёшин
к. ф.-м. н., доцент И. А. Чубаров

Программа принята на заседании кафедры
высшей математики 10 апреля 2025 г.

Заведующий кафедрой
д. ф.-м. н., профессор Г. Е. Иванов

1. Направленные отрезки и векторы, линейные операции над ними. Свойства линейных операций. Коллинеарность и компланарность векторов. Линейно зависимые и независимые системы векторов. Связь линейной зависимости с коллинеарностью и компланарностью векторов. Базис, координаты вектора в базисе. Действия с векторами в координатах.

2. Определения общей декартовой и прямоугольной (ортонормированной) системы координат. Матрица перехода и ее основное свойство. Изменение координат вектора при замене базиса. Изменение координат точки при переходе к новой системе координат. Формулы перехода от одной прямоугольной системы координат на плоскости к другой.

3. Скалярное произведение и его свойства. Ортогональные проекции. Выражение скалярного произведения в координатах, выражение в ортонормированном базисе. *Матрица Грама*[1]. Формулы для определения расстояния между точками и угла между векторами.

4. Ориентация на плоскости и в пространстве. Смешанное и векторное произведения векторов, их свойства и геометрический смысл. Выражение смешанного и векторного произведений через координаты векторов. Условия коллинеарности и компланарности векторов. Формула двойного векторного произведения. Биортогональный (взаимный) базис.

5. Алгебраические линии и поверхности, их порядок. Теорема об инвариантности порядка линии на плоскости (поверхности в пространстве) при переходе к новой декартовой системе координат.

6. Векторные и координатные формы уравнения прямой на плоскости и в пространстве. Условия параллельности (или совпадения), перпендикулярности прямых на плоскости, заданных в координатной форме. *Пучок прямых на плоскости*[2] Условия параллельности и перпендикулярности двух прямых в пространстве. Расстояние от точки до прямой на плоскости и в пространстве. Расстояние между двумя прямыми в пространстве.

7. Векторные и координатные формы уравнения плоскости. Условия параллельности (или совпадения) плоскостей, заданных в координатной форме. Расстояние от точки до плоскости в пространстве и расстояние между параллельными плоскостями. Условия параллельности и перпендикулярности прямой и плоскости. Прямая как линия пересечения двух плоскостей. *Общий перпендикуляр двух скрещивающихся прямых*[3]. *Связка и пучок плоскостей*[4].

---

[1] Для всех, кроме потока О.К. Подлипского.
[2] Для всех, кроме потока Д.А. Терёшина.
[3] Для потоков О.Г. Подлипской и И.А. Чубарова.
[4] Для потока А.Н. Бурмистрова.

8. Алгебраические линии второго порядка на плоскости, их классификация. Приведение уравнения линии второго порядка к каноническому виду. Центр линии второго порядка, центральные и нецентральные линии.

9. Эллипс, гипербола и парабола, их свойства. Касательные к эллипсу, гиперболе и параболе. *Уравнения эллипса, гиперболы и параболы в полярной системе координат*[5].

10. *Асимптотические направления и диаметры линий второго порядка.*[6]

11. *Цилиндрические и конические поверхности*[7]. Поверхности вращения. Эллипсоид, гиперболоиды, параболоиды и конус второго порядка, их основные свойства. Прямолинейные образующие.

12. Отображения и преобразования плоскости. Произведение (композиция) отображений. Взаимно однозначное отображение, обратное отображение. Линейные преобразования плоскости. Координатное представление линейных преобразований плоскости.

13. Аффинные преобразования плоскости и их основные свойства. Геометрический смысл модуля и знака определителя аффинного преобразования плоскости. Аффинная классификация линий второго порядка. Ортогональные преобразования плоскости и их свойства. Разложение аффинного преобразования плоскости в произведение ортогонального преобразования и двух сжатий. *Понятие о группе преобразований*[8].

14. Алгебраические операции с матрицами. *Элементарные преобразования матриц*[9]. Обратная матрица.

15. Определение детерминанта. Свойства детерминанта. Миноры, алгебраические дополнения. Детерминант произведения матриц. Правило Крамера. Критерий обратимости. Формула для элементов обратной матрицы.

Список литературы

1. *Беклемишев Д. В.* Курс аналитической геометрии и линейной алгебры. — Санкт-Петербург : Лань, 2022.
2. *Умнов А. Е.* Аналитическая геометрия и линейная алгебра. — Москва : МФТИ, 2011, `http://www.umnov.ru`.
3. *Чехлов В. И.* Лекции по аналитической геометрии и линейной алгебре. — Москва : МФТИ, 2000.
4. *Кострикин А. И.* Введение в алгебру. В 3 ч. Ч. 1. Основы алгебры. Ч. 2. Линейная алгебра. — Москва : МЦНМО, 2020.

[5] Для потоков А.Н. Бурмистрова, Д.А. Терёшина и И.А. Чубарова.
[6] Для всех, кроме потоков Д.А. Степанова и Д.А. Терёшина.
[7] Для всех, кроме потока Д.А. Терёшина.
[8] Для всех, кроме потока А.Н. Бурмистрова.
[9] Для всех, кроме потока И.А. Чубарова.

ЗАДАНИЯ

Литература

1. Сборник задач по аналитической геометрии и линейной алгебре. *Беклемишева Л. А., Беклемишев Д. В., Петрович А. Ю., Чубаров И. А.* — Санкт-Петербург : Лань, 2023. (цитируется — С)

Замечания

1. Задачи с подчеркнутыми номерами рекомендовано разобрать на семинарских занятиях.
2. Задачи, отмеченные *, являются необязательными.

ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ

(срок сдачи 29 сентября – 04 октября)

I. Матрицы и определители 2-го и 3-го порядков. Системы линейных уравнений. Правило Крамера

С: 14.4(3,$\underline{4}$); 14.7(5, 9); 14.8*; 15.2(2, 4); 15.5(2, 8, 13); 15.12(4); 15.22(2)*.

Т.1. Пусть все элементы квадратной вещественной матрицы третьего порядка отличны от нуля. Доказать, что все 6 произведений в определителе этой матрицы не могут быть одного знака.

Т.2. Найти все квадратные матрицы второго порядка, перестановочные с любой квадратной матрицей второго порядка.

С: 17.1($\underline{2}$, 4); 17.2(5).

II. Векторы

С: 1.4; $\underline{1.6}$; 1.9; 1.11(2); 1.22; 1.24(1,2); 1.28($\underline{1}$, 2); 1.37; 1.50*.

III. Замена базиса и системы координат

С: 4.1; $\underline{4.5}$; 4.8; $\underline{4.19}$; 4.25*.

IV. Скалярное, векторное и смешанное произведения

С: 2.7(2); 2.10(2, 3); 2.11; $\underline{2.21}$; 2.27(2); 2.30; 2.32; 2.42*; 3.1(2); 3.2(1); $\underline{3.8}$; 3.9; $\underline{3.12}$; 3.13(1, 2); 3.19($\underline{2}$); 3.20; 3.24*; 3.26(3)*; 3.32.

Т.3. Тройка векторов $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$, $\boldsymbol{c}$ такова, что $[\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}] = [\boldsymbol{b}, \boldsymbol{c}]$. Обязательно ли это тройка компланарных векторов?

Т.4. Решить уравнение $[\boldsymbol{a}, \boldsymbol{x}] = -\frac{1}{3}\boldsymbol{x} + \frac{1}{2}\boldsymbol{a}$ относительно неизвестного вектора $\boldsymbol{x}$, считая вектор $\boldsymbol{a}$ известным.

Рекомендации по решению
первого домашнего задания по неделям

1 неделя	**C:** 14.4(3, 4); 14.7(5, 9); 14.8*; 15.2(2, 4); 15.5(2, 8, 13); 15.12(4); 15.22(2)*; T.1; T.2; 17.1(2,4); 17.2(5).
2 неделя	**C:** 1.4; 1.6; 1.9; 1.11(2); 1.22; 1.24(1,2); 1.28(1, 2); 1.37; 1.50*.
3 неделя	**C:** 4.1; 4.5; 4.8; 4.19; 4.25*; 2.7(2); 2.10(2, 3); 2.11; 2.21; 2.27(2); 2.30; 2.32; 2.42*.
4 неделя	**C:** 3.1(2); 3.2(1); 3.8; 3.9; 3.12; 3.13(1, 2); 3.19(2); 3.20; 3.24*; 3.26(3)*; 3.32; T.3; T.4.

$39 + 7^*$

ВТОРОЕ ЗАДАНИЕ

(срок сдачи 03–08 ноября)

I. Прямая на плоскости

C: 5.2; 5.4; 5.7(2); 5.8(2, 3); 5.11; 5.16; 5.19; 5.29; 5.34; 5.36; 5.53; 5.56*.

II. Плоскость и прямая в пространстве

C: 6.1(1,3, 4); 6.2(1, 2, 3); 6.3(2); 6.4(1); 6.10(1, 4); 6.11(3, 8); 6.15; 6.18(2,5); 6.20(2); 6.26*; 6.28; 6.29; 6.37*; 6.68(2); 6.74(1, 2, 3, 4, 5).

III. Линии второго порядка

C: 7.25(5, 7); 7.26(5); 7.27*; 7.38(1); 7.40(2); 7.49(1)*; 7.54(3); 7.56*; 7.62(2, 4); 8.1(1, 3); 8.6(1); 8.9(1, 4); 8.14(1); 8.24(4); 8.25(1); 8.26(3); 8.28(2, 4); 9.1(4); 9.4(5, 6); 9.15(1); 9.19(2).

Рекомендации по решению
второго домашнего задания по неделям

1 неделя	**C:** 5.2; 5.4; 5.7(2); 5.8(2, 3); 5.11; 5.16; 5.19; 5.29; 5.34; 5.36; 5.53; 5.56*; 6.1(1, 3, 4); 6.2(1, 2, 3); 6.3(2); 6.4(1); 6.10(1, 4).
2 неделя	**C:** 6.11(3, 8); 6.15; 6.18(2,5); 6.20(2); 6.26*; 6.28; 6.29; 6.37*; 6.68(2); 6.74(1, 2, 3, 4, 5).
3 неделя	**C:** 7.25(5, 7); 7.26(5); 7.27*; 7.38(1); 7.40(2); 7.49(1)*; 7.54(3); 7.56*; 7.62(2, 4).
4 неделя	**C:** 8.1(1,3); 8.6(1); 8.9(1, 4); 8.14(1); 8.24(4); 8.25(1); 8.26(3); 8.28(2, 4); 9.1(4); 9.4(5, 6); 9.15(1); 9.19(2).

$42 + 6^*$

ТРЕТЬЕ ЗАДАНИЕ

(срок сдачи 08–13 декабря)

I. Поверхности второго порядка

C: 10.3(2,<u>6</u>, 8); 10.9(<u>1</u>, 2, 4); 10.14(3); <u>10.15</u>; 10.22*; 10.32; <u>10.38</u>; 10.40; 10.65; 10.81.

T.1. Будет ли линия пересечения двух поверхностей второго порядка линией второго порядка?

II. Аффинные преобразования плоскости

C: 12.28(1, 3); <u>12.33</u>; 12.38(1); 12.39(1); 12.40(<u>1</u>, 2); 12.43(5); 12.53(1, <u>6</u>); 12.55(2,8); 12.69(2, 3); 9.13(2); 12.82 (для преобразования 12.81(5,<u>7</u>)).

III. Определители n-го порядка

C: <u>14.12(2)</u>; 14.15; 14.21(3, 4); 14.22(3); 14.23(1, 2, <u>11</u>,16); 14.24(2, 7); 14.33.

T.2. Пусть $A = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -1 & 7 \end{pmatrix}$. Найти $\det\left(A^{51} + A^{49} - 2 \cdot A^{50}\right)$.

IV. Операции с матрицами. Обратная матрица

C: 15.11(4, 5, 6); 15.18(1); 15.22(<u>2</u>, 3); 15.24(2,<u>3</u>);15.45(1, 4, 8); 15.48(3,6); 15.56*.

T.3*. Опишите такие обратимые (вещественные) матрицы A порядка n, что все элементы как матрицы A, так и обратной матрицы A^{-1} неотрицательны.

Рекомендации по решению
третьего домашнего задания по неделям

1 неделя	**C:** 10.3(2, 6, 8); 10.9(1, 2, 4); 10.14(3); 10.15; 10.22*; 10.32; 10.38; 10.40; 10.65; 10.81; T.1.
2 неделя	**C:** 12.28(1, 3); 12.33; 12.38(1); 12.39(1); 12.40(1, 2); 12.43(5); 12.53(1, 6); 12.55(2,8); 12.69(2, 3); 9.13(2); 12.82 (для преобразования 12.81(5, 7)).
3 неделя	**C:** 14.12(2); 14.15; 14.21(3, 4); 14.22(3); 14.23(1, 2, 11, 16); 14.24(2, 7) 14.33; T.2.
4 неделя	**C:** 15.11(4, 5, 6); 15.18(1); 15.22(2, 3); 15.24(2, 3); 15.45(1, 4, 8); 15.48(3,6); 15.56*; T.3*.

$\boxed{36 + 3^*}$

Составитель задания к. ф.-м. н., ст. преподаватель А. А. Шувалова

УТВЕРЖДЕНО
Проректор по учебной работе
А. А. Воронов
17 июня 2025 г.

ПРОГРАММА

по дисциплине: **Введение в математический анализ**
по направлению подготовки: 03.03.01 «Прикладные математика и физика»,
09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»,
11.03.04 «Электроника и наноэлектроника»,
16.03.01 «Техническая физика»,
19.03.01 «Биотехнология»
физтех-школы: **ФАКТ, ФЭФМ, ФБМФ, ФРКТ, ПИШ ФАЛТ**
кафедра: **высшей математики**
курс: 1
семестр: 1

лекции — 60 часов
практические (семинарские) занятия — 60 часов
лабораторные занятия — нет

Экзамен — 1 семестр

ВСЕГО АУДИТОРНЫХ ЧАСОВ — 120

Самостоятельная работа:
теор. курс — 120 часов

Программу составили:
к. ф.-м. н., доцент М. О. Голубев
к. ф.-м. н., доцент А. Ю. Петрович
д. ф.-м. н., профессор В. Ж. Сакбаев
д. ф.-м. н., доцент Г. Б. Сизых

Программа принята на заседании кафедры
высшей математики 10 апреля 2025 г.

Заведующий кафедрой
д. ф.-м. н., профессор Г. Е. Иванов

1. Действительные числа. Отношения неравенства между действительными числами. Свойство Архимеда. Плотность множества рациональных чисел во множестве действительных чисел. Теорема о существовании и единственности точной верхней (нижней) грани числового множества, ограниченного сверху (снизу). Арифметические операции с действительными числами. Представление действительных чисел бесконечными десятичными дробями. Счетность множества рациональных чисел, несчетность множества действительных чисел.
2. Предел числовой последовательности. Единственность предела. Бесконечно малые последовательности и их свойства. Свойства пределов, связанные с неравенствами. Арифметические операции со сходящимися последовательностями. Теорема Вейерштрасса о пределе монотонной последовательности. Число e. Теорема Кантора о вложенных отрезках. Бесконечно большие последовательности и их свойства.
3. Подпоследовательности, частичные пределы. Верхний и нижний пределы числовой последовательности. Теорема Больцано–Вейерштрасса. Критерий Коши сходимости числовой последовательности.
4. Предел функции одной переменной. Определения в терминах последовательностей (по Гейне) и в терминах окрестностей (по Коши), их эквивалентность. Свойства пределов функции. Различные типы пределов. Критерий Коши существования конечного предела функции. Теорема о замене переменной под знаком предела. Существование односторонних пределов у монотонной функции.
5. Непрерывность функции в точке. Свойства непрерывных функций. Односторонняя непрерывность. Теорема о переходе к пределу под знаком непрерывной функции. Непрерывность сложной функции. Точки разрыва, их классификация. Разрывы монотонных функций.
6. Свойства функций, непрерывных на отрезке, — ограниченность, достижение точных верхней и нижней граней, равномерная непрерывность. Теорема о промежуточных значениях непрерывной функции. Теорема об обратной функции. Равномерная непрерывность и теорема Кантора
7. Непрерывность элементарных функций. Определение показательной функции. Свойства показательной функции. Замечательные пределы, следствия из них.
8. Сравнение величин (символы o, O, $\sim$). Вычисление пределов при помощи выделения главной части в числителе и знаменателе дроби.
9. Производная функции одной переменной. Односторонние производные. Непрерывность функции, имеющей производную. Дифференцируемость функции в точке, дифференциал. Геометрический смысл производной

и дифференциала. Производная суммы, произведения и частного двух функций. Производная сложной функции. Производная обратной функции. Производные элементарных функций. Инвариантность формы дифференциала относительно замены переменной.

10. Производные высших порядков. Формула Лейбница для n-й производной произведения. Дифференциал второго порядка. Отсутствие инвариантности его формы относительно замены переменной. Дифференциалы высших порядков.
11. Теорема Ферма (необходимое условие локального экстремума). Теоремы о среднем Ролля, Лагранжа, Коши. Формула Тейлора с остаточным членом в формах Пеано и Лагранжа. Правило Лопиталя для раскрытия неопределенностей вида $\frac{0}{0}$. Правило Лопиталя для раскрытия неопределенностей вида $\frac{\infty}{\infty}$.
12. Применение производной к исследованию функций. Необходимые условия и достаточные условия монотонности, достаточные условия локального экстремума в терминах первой производной. Достаточные условия локального экстремума в терминах второй и высших производных. Выпуклость, точки перегиба. Построение графиков функций — асимптоты, исследование интервалов монотонности и точек локального экстремума, интервалов выпуклости и точек перегиба.
13. Комплексные числа. Модуль и аргумент, тригонометрическая форма. Арифметические операции с комплексными числами. Извлечение корня. Экспонента с комплексным показателем. Информация об основной теореме алгебры. Разложение многочлена с комплексными коэффициентами на линейные множители. Разложение многочлена с действительными коэффициентами на линейные и неприводимые квадратичные множители. Разложение правильной рациональной дроби в сумму простейших дробей.
14. Первообразная и неопределенный интеграл. Линейность неопределенного интеграла, интегрирование подстановкой и по частям. Интегрирование рациональных функций. Основные приемы интегрирования иррациональных и трансцендентных функций.
15. Элементы дифференциальной геометрии. Кривые на плоскости и в пространстве. Гладкие кривые, касательная к гладкой кривой. Оценка приращения вектор-функции через производную. Длина кривой. Производная переменной длины дуги. Натуральный параметр. Кривизна кривой, формулы для ее вычисления. Сопровождающий трехгранник пространственной кривой.

Список литературы

Основная

1. *Бесов О. В.* Лекции по математическому анализу. — Москва : Физматлит, 2020.
2. *Дымарский Я. М.* Лекции по математическому анализу. В 3 ч. Ч. 1. — Москва : МФТИ, 2020.
3. *Иванов Г. Е.* Лекции по математическому анализу. В 2 ч. Ч. 1. — Москва : МФТИ, 2011.
4. *Петрович А. Ю.* Лекции по математическому анализу. В 3 ч. Ч. 1. Введение в математический анализ. — Москва : МФТИ, 2017.
5. *Редкозубов В. В.* Лекции по математическому анализу. Функции одной переменной. — Москва : МФТИ, 2023.
6. *Тер-Крикоров А. М., Шабунин М. И.* Курс математического анализа. — Москва : БИНОМ. Лаб. знаний, 2009, 2010, 2012, 2013.
7. *Яковлев Г. Н.* Лекции по математическому анализу. В 2 ч. Ч. 1. — Москва : Физматлит, 2004.

Дополнительная

8. *Кудрявцев Л. Д.* Курс математического анализа. В 3 т. Т. 1. — Москва : Дрофа, 2003, 2006.
9. *Кудрявцев Л. Д.* Краткий курс математического анализа. В 2 т. Т. 1. — Москва : Физматлит, 2008, 2009.
10. *Никольский С. М.* Курс математического анализа. В 2 т. Т. 1. — Москва : Наука, 1983.
11. *Ильин В. А., Позняк Э. Г.* Основы математического анализа. В 2 ч. Ч 1, 2. — Москва : Физматлит, 2021, 2022.
12. *Фихтенгольц Г. М.* Курс дифференциального и интегрального исчисления. В 3 т. Т.1. — Москва : Физматлит, 2001, 2003, 2006, 2007.
13. *Зорич В. А.* Математический анализ. В 2 ч. Ч. 1. — Москва : Физматлит, 2021, 2022.
14. *Рудин У.* Основы математического анализа. — Санкт-Петербург : Лань, 2002, 2004.

ЗАДАНИЯ

Литература

1. Сборник задач по математическому анализу. В 3 т. Т. 1. Предел. Непрерывность. Дифференцируемость. Л.Д. Кудрявцев и др. — Москва : Физматлит, 2010, 2012. (цитируется — С1)
2. Сборник задач по математическому анализу. В 3 т. Т. 2. Интегралы. Ряды. Л.Д. Кудрявцев и др. — Москва : Физматлит, 2010, 2012. (цитируется — С2)

Замечания

1. Задачи с подчёркнутыми номерами рекомендовано разобрать на семинарских занятиях.
2. Задачи, отмеченные *, являются необязательными для всех студентов.

ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ

(срок сдачи 6–11 октября)

I. Производная

С1, §13: 33; 79; 106; 149.

Т.1. Найдите производную функции (ответ не упрощать)

$$y = \left(\frac{\sin(2x^3+1) + \sqrt{x^2 + \log_3 5x}}{5^{x^e} + \mathrm{ch}(\mathrm{arctg} x)} \right)^{\mathrm{ctg}^2(e^x)}.$$

II. Неопределенный интеграл

С2, §1: 2(17); 12(2); <u>13(7)</u>; 15(5, 12); 17(4); 23(5); <u>24(4)</u>.

III. Действительные числа

С1, §3: <u>2</u>; 8; 10.

Т.2. Найдите сумму $1 - x + x^2 + \ldots + (-1)^n x^n$.

Т.3. Найдите сумму $\dfrac{1}{1\cdot 2} + \dfrac{1}{2\cdot 3} + \ldots + \dfrac{1}{n\cdot(n+1)}$.

IV. Последовательности. Предел последовательности

С1, §7: 275(4); 276(5); <u>279(2)</u>; 299(2); <u>300(3)</u>.

С1, §8: 2(2) (по определению); 13(3); <u>25(3)</u>; 27*; <u>28</u>; 39(1); 46; 53(3).

С1, §8: 7; 60 (для всех $a > 0$); 63(4); <u>64(3)</u>; 67; 71(1); 164(1); 220*.

С1, §8: 141(2); <u>143(3)</u>; 147(4); <u>158</u>; <u>91</u>; <u>119</u>; <u>120</u>; 121; <u>116(2)</u>; 117(1); 246(1, 2, 3*).

V. Функции. Предел функции. Непрерывность

С1, §9: <u>1(1)</u>; 8(1); 16; 18; 25(5); <u>30(4)</u>; 36(1); <u>61</u>.

С1, §10: <u>5(2)</u> (по определению); 14; <u>22</u>; 41(1); <u>42</u>; 47*; 56(4); 65; 66*; 76; 97 (<u>1</u>,2*).

Рекомендации по решению
первого домашнего задания по неделям

1 неделя	**С1, §13:** 33; 79; 106; 149; Т.1. **С2, §1:** 2(17); 12(2); 13(7); 15(5, 12); 17(4); 23(5); 24(4).
2 неделя	**С1, §3:** 2; 8; 10; Т.2; Т.3. **С1, §7:** 275(4); 276(5); 279(2); 299(2); 300(3). **С1, §8:** 2(2); 13(3); 25(3); 27*; 28; 39(1); 46; 53(3).
3 неделя	**С1, §8:** 7; 60; 63(4); 64(3); 67; 71(1); 164(1); 220*. **С1, §8:** 141(2); 143(3); 147(4); 158; 91; 119; 120; 121; 116(2); 117(1); 246(1, 2, 3*).
4 неделя	**С1, §7:** 218(5); 219(4). **С1, §9:** 1(1); 8(1); 16; 18; 25(5); 30(4); 36(1); 61.
5 неделя	**С1, §10:** 5(2); 14; 22; 41(1); 42; 47*; 56(4); 65; 66*; 76; 97 (1,2*).

$66 + 6^*$

ВТОРОЕ ЗАДАНИЕ

(срок сдачи 17–22 ноября)

I. Дифференцируемость. Дифференциал

С1, §13: 179(4); 197(5); 201(2); 214(2); <u>173</u>.

С1, §14: 10(4).

II. Производные и дифференциалы высших порядков

С1, §15: 1(7); 10(1); <u>13(1)</u>; 14(2); 22(2); 24(9, 15); 25(3, <u>7</u>, 10); 26(2).

III. Теоремы о среднем

С1, §16: <u>5</u>; 15(2); <u>19</u>; <u>33</u>; 30; 20*.

IV. Формула Тейлора

С1, §9: 50; 51.

Т.1. Докажите, что если $f(x) = x \cdot o(x^n)$ при $x \to 0$, то $f(x) = o(x^{n+1})$ при $x \to 0$.

Т.2. Докажите, что если при $x \to 0$ $f(x) = o(g(x))$ и $g(x) \sim h(x)$, то $f(x) = o(h(x))$ при $x \to 0$.

<u>Т.3</u>. Разложите по формуле Маклорена с точностью до $o(x^5)$ функцию $(x + x^2 - x^3 + x^4)^3$.

С1, §18: 2(8); 3(5); 4(7); 5(4); 14(3); 20(7); <u>30(1)</u>; 38(6); 39(<u>4</u>,7).

Т.4. Представьте формулой Маклорена до $o(x^6)$ функции:
а) $y = \operatorname{tg} x$; б) $y = \operatorname{arctg} x$; в) $y = \arcsin x$; г) $y = \operatorname{th} x$.

V. Вычисление пределов и другие приложения формулы Тейлора

С1, §17: 27; 47; <u>64</u>; <u>76</u>; 80*.

С1, §19: 7(1); 8(6); <u>14(5)</u>; 21(4); 30(4); <u>47(5)</u>; 58(3)*.

Т.5. Найдите многочлен Тейлора функции e^x в нуле, который позволял бы вычислить значения e^x на отрезке $-1 \leqslant x \leqslant 2$ с абсолютной точностью до 10^{-3}.

Рекомендации по решению второго домашнего задания по неделям

1 неделя	**С1, §13:** 179(4); 197(5); 201(2); 214(2); 173. **С1, §14:** 10(4). **С1, §15:** 1(7); 10(1); 13(1); 14(2); 22(2).
2 неделя	**С1, §15:** 24(9, 15); 25(3, 7, 10); 26(2). **С1, §16:** 5; 15(2); 19; 33; 30; 20*.
3 неделя	**С1, §9:** 50; 51; Т.1; Т.2; Т.3. **С1, §18:** 2(8); 3(5); 4(7); 5(4); 14(3); 20(7); 30(1).
4 неделя	**С1, §18:** 38(6); 39(4,7); Т.4. **С1, §17:** 27; 47; 64; 76; 80*.
5 неделя	**С1, §19:** 7(1); 8(6); 14(5); 21(4); 30(4); 47(5); 58(3)*; Т.5.

$45 + 3^*$

ТРЕТЬЕ ЗАДАНИЕ

(срок сдачи 8–13 декабря)

I. Равномерная непрерывность

С1, §12: 2(1); 3(4, <u>9</u>); 4(3, 4, 8*); <u>7</u>; <u>17</u>; 21; <u>23</u>; <u>25</u>.

Т.1. Пусть функция f дифференцируема на множестве $I = [a, +\infty)$. Докажите следующие утверждения:

<u>а)</u> если f' ограничена на I, то f равномерно непрерывна на этом множестве;

б) если f' бесконечно большая при $x \to +\infty$, то f не является равномерно непрерывной;

в)* если f' неограничена, но не является бесконечно большой на I, то f может быть, а может и не быть равномерно непрерывной на I.

Т.2. Исследуйте на луче $(0, +\infty)$ равномерную непрерывность функций

а) $f(x) = x^3 \sin \frac{1}{x}$; б) $f(x) = xe^{\sin x}$.

II. Исследование функций

С1, §20: 2(3); 20(4); 23(8); 35*; 39(5); 42(2); 49(4); 69(2, 5); 71(4)*.

III. Построение графиков функций

С1, §21: 4(4); 5(2); 12(8, 10); 14(3); 15(5); 23(4)*; 31(1)*.

IV. Элементы дифференциальной геометрии

С1, §24: 48; 51; 78(3); 80(3); 81(1); 109(1, 3); 122(1); 118*.

Рекомендации по решению
третьего домашнего задания по неделям

1 неделя	**С1, §12:** 2(1); 3(4, 9); 4(3, 4, 8*); 7; 17; 21; 23; 25; Т.1(а, б, в*); Т.2.
2 неделя	**С1, §20:** 2(3); 20(4); 23(8); 35*; 39(5); 42(2); 49(4); 69(2, 5); 71(4)*. **С1, §21:** 4(4); 5(2); 12(8, 10); 14(3); 15(5); 23(4)*; 31(1)*.
3 неделя	**С1, §24:** 48; 51; 78(3); 80(3); 81(1); 109(1, 3); 122(1); 118*.

$29 + 7^*$

Составитель задания к. ф.-м. н., доцент Н. Г. Павлова

УТВЕРЖДЕНО
Проректор по учебной работе
А. А. Воронов
17 июня 2025 г.

ПРОГРАММА

по дисциплине: **Информатика**
по направлению подготовки: 03.03.01 «Прикладные математика и физика»
11.03.04 «Электроника и наноэлектроника»
физтех-школа: **ФЭФМ**
кафедра: **информатики и вычислительной математики**
курс: 1
семестр: 1

лекции – 30 часов	Экзамен – нет
практические (семинарские) занятия – нет	Диф. зачёт – 1 семестр
лабораторные занятия – 60 часов	Самостоятельная работа – 90 часов

ВСЕГО АУДИТОРНЫХ ЧАСОВ – 90

Программу составили: ст. преп. Т. Ф. Хирьянов

Программа принята на заседании
кафедры информатики и вычислительной математики
3 июня 2025 г.

Заведующий кафедрой,
доцент, д.ф.-м.н. Н. И. Хохлов

Тематический план семестра

1. Краткое повторение синтаксиса Python. Сложность задач. Детерминированная и недетерминированная машина Тьюринга. Алгоритмически простые и сложные задачи (классы P и NP). Классы NP-complete и NP-hard.
2. Хеш-функции, хеширование и хеш-таблицы. Что такое хеш-функция. Примеры. Использование хеширования для гарантии целостности файлов и хранения паролей. Полиномиальный хеш. Алгоритм Рабина – Карпа. Открытая и закрытая хеш-таблицы. Проблема удаления из закрытой хеш-таблицы. Перехеширование. Реализация закрытой хеш-таблицы.
3. Словари и множества в Python. Множество set. Создание и изменение множеств. Работа с элементами. Тип frozenset и зачем он нужен. Операции с множествами, обычные для математики. Словарь dict. Создание и изменение словаря. Пример применения ассоциативного массива. Defaultdict, OrderedDict.
4. Связные списки. Кортежи tuple и контейнер NamedTuple. Списки: односвязный, двусвязный, кольцо (реализация ч/з словари).
5. Очередь и очередь с приоритетами. Очередь и дек (реализация на списках). Контейнер Deque. Куча. Сортировка кучей. Модуль heapq.
6. Основы теории графов. Введение в теорию графов. Инцидентность, смежность, петля, кратные рёбра, подграф. Эйлеров цикл. Эйлеров путь. Пути в графах. Циклы. Простые пути и циклы. Связность графов. Компоненты связности. Взвешенный граф. Орграфы. Компоненты сильной связности орграфа. Ориентированные ациклические графы. Дерево. Корневое дерево. Остовное дерево графа.
7. Хранение графа в памяти. Список рёбер, матрица смежности и списки смежности. Реализация этих способов и асимптотика их работы. Переходы между различными формами хранения графа. Компактная форма хранения списка смежности для константного графа. Хранение деревьев в памяти.
8. Обход графа в глубину. Выделение компонент связности (обходом в глубину). Выделение компонент сильной связности орграфа. Проверка графа на ацикличность и нахождение цикла. Топологическая сортировка. Поиск мостов и точек сочленения.
9. Обход графа в ширину. Очередь при обходе в ширину и её асимптотика. Выделение компонент связности (обходом в ширину). Нахождение кратчайшего цикла в невзвешенном графе.
10. Поиск кратчайшего пути. Алгоритм Дейкстры поиска кратчайшего пути. Алгоритмы Флойда – Уоршелла и Беллмана – Форда.
11. Остовные деревья. Алгоритм Прима. Алгоритм Краскала.
12. Игры на ациклических графах. Игра «Ним». Сумма игр. Функция Шпрага – Гранди.

13. Двоичные деревья поиска. Асимптотика основных операций. Балансировка деревьев. АВЛ-дерево и красно-чёрное дерево. Декартово дерево.
14. Асимптотически сложные задачи на графах. Гамильтонов граф. Построение гамильтонова цикла. Задачи о коммивояжере и о китайском почтальоне. Приближенные алгоритмы для NP-полных задач.

Методические указания обучающимся

Ваша цель — запомнить классические алгоритмы и структуры данных, знать их асимптотическую сложность, уметь их описывать устно, а также программировать их на языке Python.

Курс содержит три вида учебной деятельности: 1) лекции, 2) лабораторные работы и 3) самостоятельная работа.

На **лекциях** по информатике излагается теория, разбираются алгоритмы с реализацией на Python 3. Посещение не обязательно, но пропуск лекций существенно усложняет выполнение лабораторных и домашних работ. Именно лекции задают содержательную линию учебного курса.

Описания **лабораторных работ** появляются по ходу семестра на сайте http://cs.mipt.ru/algo. Очное присутствие на лабораторных обязательно. Типичная работа представляет из себя: а) текст для изучения; б) упражнения; в) контест с автоматизированной системой проверки.

Автоматически проверяемые задачи допускается выполнять дома в качестве **самостоятельной работы**. В самостоятельную работу включается также подготовка к сдаче устного зачёта.

В течение семестра на лабораторных занятиях проводится 2 контрольные работы: промежуточная и итоговая.

Оценивание

Дифференцированный зачёт сдаётся устно. Рекомендуемая итоговая оценка студента по предмету — это среднее арифметическое взвешенное оценок по лабораторным работам, контестам и контрольным.

Преподаватель, экзаменующий студента, видит все эти оценки по отдельности, а также рекомендуемую итоговую оценку. Исходя из ответа студента итоговая оценка в зачётку может быть отклонена от рекомендуемой на ±2 балла (по 10-балльной шкале).

Если преподаватель хочет повысить или понизить оценку на большее число баллов, он советуется со старшим преподавателем курса. Студент при несогласии с итоговой оценкой может потребовать апелляции у старшего преподавателя.

Список литературы

Основная

1. Алгоритмы [Текст] : [учеб. пособие для вузов] / С. Дасгупта, Х. Пападимитриу, У. Вазирани ; пер. с англ. А. А. Куликова ; под ред. А. Шеня .— Москва : МЦНМО, 2014 .— 320 с.
2. *Бхаргава А.* Грокаем алгоритмы. Иллюстрированное пособие для программистов и любопытствующих. СПб. : Питер, 2017.

Дополнительная

1. Алгоритмы : построение и анализ [Текст] : учебник для вузов / Т. Кормен, Ч. Лейзерсон, Р. Ривест. — Москва : МЦНМО, 1999. — 263 с.
2. *Саммерфилд М.* Программирование на Python 3: подробное руководство. – СПб : Символ-Плюс, 2020.

Ресурсы сети Интернет

1. cs.mipt.ru/algo
2. e-maxx.ru/algo/
3. python.org
4. pythontutor.ru

УТВЕРЖДЕНО
Проректор по учебной работе
А. А. Воронов
17 июня 2025

ПРОГРАММА

по дисциплине: **Общая химия**
по направлению подготовки: 03.03.01 «Прикладные математика и физика»
11.03.04 «Электроника и наноэлектроника»
Физтех-школа: **ФЭФМ**
кафедра**: физической химии**
курс: I
семестр: 1
лекции – 30 часов
практические (семинарские) занятия – нет
Экзамен – 1 семестр
Самостоятельная работа – 75 часов

ВСЕГО АУДИТОРНЫХ ЧАСОВ – 30

Программу составили:
канд. хим. наук, доц. Т. Б. Николаева
канд. физ.-мат. наук, доц. С. А. Гудкова

Программа принята на заседании
кафедры физической химии 05 мая 2025 г.

Заведующий кафедрой
физической химии, д.х.н. Д. А. Винник

1. Строение атома

Теория строения электронных оболочек атома и периодическая система Д.И. Менделеева. Краткая история развития представлений о строении атома. Понятие о квантовой механике и квантово-механическая модель атома. Характеристика энергетического состояния электронов. Квантовые числа. Уровни, подуровни, орбитали. Состояние электронов в многоэлектронных атомах. Принцип Паули. Правило Гунда. Принцип минимума энергии. Электронные формулы атомов s-, p-, d, f-элементов. Энергетические характеристики атомов – энергия ионизации и сродство к электрону. Понятие об электроотрицательности. Периодическая система как выражение периодического закона. Закономерности изменения свойств элементов и соответствующих им простых и сложных веществ в группах и периодах. Структура периодической системы и ее связь со строением атомов. Особенности электронного строения элементов в главных и побочных подгруппах.

Практический аспект: взаимосвязь строения иона – радиуса иона – параметров кристаллических решеток соединений. Методы исследования строения атома

2. Химическая связь

Химическая связь и строение молекул. Молекулы. Теория химического строения, история ее развития. Виды химической связи, ее основные характеристики: длина, энергия, полярность, s- и p-связи. Основные положения метода валентных связей. Обменный и донорно-акцепторный механизмы образования связи. Понятие валентности. Теория гибридизации. Пространственная конфигурация молекул. Специфические свойства ковалентной связи – насыщаемость и направленность. Полярность молекул. Строение молекул метана, этана, этилена, ацетилена и бензола. Метод молекулярных орбиталей (ММО). Классификация молекулярных орбиталей. Строение двухатомных простых и сложных молекул. Водородная связь и ее характеристики. Ионная и металлическая связи. Особенности свойств веществ и материалов с различным типом химической связи.

Практический аспект: 1) химическая сорбция – метод атомно-слоевого осаждения; 2) химическая связь Ван-дер-Ваальса на примере работы атомно-силового микроскопа; 3) химия кремния, легирование. p-n переход.

3. Координационные соединения

Координационные соединения. Комплексные соединения (КС). Основные понятия и определения. Пространственное строение и изомерия. Теория кристаллического поля и энергетическое расщепление электронов d-подуровня в зависимости от химического состава комплекса.

Метод валентных связей и метод молекулярных орбиталей при трактовке химической связи в КС. Окраска КС. Окислительно-восстановительные реакции КС. Устойчивость КС. Константа нестойкости.

Практический аспект: комплексообразователи для синтеза сложных оксидных систем методом золь-гель

4. Энергетика химических процессов

Основы химической термодинамики. Энергетика химических процессов. Энергетические эффекты химических реакций. Закон Гесса. Стандартные энтальпии образования и сгорания химических соединений, энергии связи и их использование для расчета стандартных энтальпий химических реакций. I-й и II-й законы термодинамики. Понятие об энтропии. Изобарно-изотермический потенциал. Факторы, определяющие направление протекания химических взаимодействий.

Прикладной аспект: энергии связей в фото и электронных резистах; процессы газофазного химического осаждения.

5. Химическая кинетика и равновесие

Основы химической кинетики. Скорость химических реакций в гомогенных и гетерогенных системах. Закон действующих масс. Влияние температуры на скорость химических реакций. Закон Вант-Гоффа. Уравнение Аррениуса. Понятие об энергии активации. Механизмы химических взаимодействий с учетом величины энергии активации. Катализ. Химическое равновесие. Понятие о константе равновесия. Факторы, влияющие на сдвиг химического равновесия. Принцип Ле Шателье.

6. Растворы

Общая характеристика растворов. Процесс растворения. Гидраты, кристаллогидраты и сольваты. Способы выражения концентрации растворов. Растворимость. Физические свойства растворов. Осмотическое давление. Закон Вант-Гоффа. Давление пара растворов. Кипение и замерзание растворов. Законы Рауля. Процесс и степень диссоциации электролита. Сила электролитов. Константы кислотности и основности слабых электролитов. Закон разбавления Оствальда. Сильные электролиты. Ионная сила. Активность. Коэффициент активности.

Ионное произведение воды. Водородный и гидроксильный показатели pH и pOH. Буферные растворы. Понятие о произведении растворимости. Гидролиз солей. Степень гидролиза. Зависимость степени гидролиза от концентрации и температуры. Константа гидролиза.

Практический аспект: растворы – чернила для печатной электроники

7. Равновесие в гетерогенных системах

Правило фаз Гиббса. Физико-химический анализ двухкомпонентных систем. Диаграммы плавкости двухкомпонентных систем для веществ а) нерастворимых друг в друге в твёрдом состоянии, б) образующих твёрдые растворы, в) образующих химические соединения.

Практический аспект: метод твердофазного синтеза

8. Химические источники тока

Основы электрохимии. Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления элементов. Окислительно-восстановительные реакции. Важнейшие окислители и восстановители. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций.

Химические источники электрической энергии. Электродные потенциалы. Электроды сравнения. Уравнение Нернста. Гальванические элементы. Расчет ЭДС гальванического элемента. Электролиз. Законы электролиза. Электролиз водных растворов и расплавов электролитов. Коррозия металлов. Биодатчики, принципы действия, возможности для практического использования в медицине.

Практический аспект: современные аккумуляторы, принцип работы; гальванические процессы осаждения металлических покрытий.

9. Обзор свойств химических соединений

Общая характеристика s- и p-элементов. Положение s- и p-элементов в периодической системе Д.И. Менделеева. Общая характеристика. Физические и химические свойства. Сравнительная характеристика окислительно-восстановительных свойств s- и p-элементов и их соединений. Водород, основные свойства, получение и хранение. Гидриды элементов. Вода, водородная связь, физическо-химические свойства воды. Углерод, его свойства. Углеродные наноструктуры: кластеры, фуллерены, нанотрубки: получение, свойства и применение в материаловедении. Инертные газы и их соединения.

Общая характеристика d- и f-элементов. Физические и химические свойства. Изменение окислительно-восстановительных свойств в периоде и подгруппе. Сходство и различие химии d- и f-элементов. Применение d- и f-металлов и их КС, а также процессов комплексообразования в материаловедении.

Список литературы

Основная

1. *Зеленцов В.В., Зеленцова С.А.*. Практический курс общей химии: учебное пособие. – 3-е издание, перераб. и доп. – Москва : МФТИ. 2011. – 299 с.
2. *Ахметов Н.С.* Общая и неорганическая химия : учебник для студентов химико-технологических специальностей вузов. – Изд. 7-е, стер. – Москва : Высш. шк., 2008. – 742 с.

Дополнительная

1. *Шевельков А.В.* Современная неорганическая химия. – Москва : Лаборатория знаний. – 786 с.

Учебное издание

СБОРНИК
программ и заданий

Физтех-школа электроники, фотоники и молекулярной физики (ФЭФМ)
для студентов 1 курса
на осенний семестр
2025–2026 учебного года

Редакторы и корректоры: *И.А. Волкова*, *Н.Е. Кобзева*
Компьютерная верстка *В.А. Дружининой, Н.Е. Кобзевой*

Подписано в печать 17.06.2025. Формат 60 × 84 1/16. Усл. печ. л. 2,5. Тираж 105 экз.
Заказ № 118.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)»
141700, Московская обл., г. Долгопрудный, Институтский пер., 9
Тел. (495) 408-58-22, e-mail: rio@mipt.ru

Отдел оперативной полиграфии «Физтех-полиграф»
141700, Московская обл., г. Долгопрудный, Институтский пер., 9
Тел. (495) 408-84-30, e-mail: polygraph@mipt.ru

Для заметок